فصل ۲: متغیر تصادفی، توزیع‌های گسسته و پیوسته، و امید

سهم در کنکور: ۱۳ سؤال در ارشد ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۴، پرتکرارترین فصل این درس. تیپ‌ها: بی‌حافظگی، رقابت نمایی‌ها یا پواسون‌ها، امید با چگالی داده‌شده، و تبدیل متغیر. **زمان مطالعه:** دو بلوک ۹۰ دقیقه‌ای.

درس ۱: امید و واریانس

- `E[aX + b] = a·E[X] + b` و `Var(aX + b) = a²·Var(X)`. همچنین `Var(X) = E[X²] − E[X]²`.
- `E[g(X)] = ∫ g(x)·f(x) dx` (یا `Σ`). **لازم نیست** اول توزیع `g(X)` را پیدا کنی.
- **امید ممکن است وجود نداشته باشد:** مثلاً `P(X = x) = k/x²`، چون `Σ x·k/x² = k·Σ 1/x = ∞`.
- **گشتاورها توزیع را مشخص می‌کنند:** اگر `E[Xʳ] = 1/(r+1)`، `X` همان یکنواخت `(0,1)` است.
- **سری درون امید:** `E[1 + X + X² + …] = E[1/(1−X)]`.

درس ۲: توزیع‌های گسسته

توزیع	`P(X = k)`	امید	واریانس	نکته
دوجمله‌ای `(n, p)`	`C(n,k)·pᵏ·(1−p)ⁿ⁻ᵏ`	`np`	`np(1−p)`	
هندسی (تعداد آزمایش تا اولین موفقیت)	`p(1−p)ᵏ⁻¹`	`1/p`	`(1−p)/p²`	**بی‌حافظه**
پواسون `λ`	`e^(−λ)·λᵏ/k!`	`λ`	`λ`	جمع پواسون‌های مستقل، پواسون است
فوق‌هندسی	`C(K,k)·C(N−K, n−k)/C(N, n)`	`nK/N`		انتخاب **بدون جایگذاری**؛ اگر N بزرگ باشد، تقریباً دوجمله‌ای

- **رقابت پواسون‌ها:** اگر رخدادهای مستقل با نرخ‌های `λᵢ` داشته باشیم، احتمال اینکه اولین رخداد از نوع i باشد `λᵢ/Σλ` است.
- **دو هندسی مستقل هم‌توزیع:** `P(X = Y) = Σ p²(1−p)²⁽ᵏ⁻¹⁾ = p/(2−p)`.

درس ۳: توزیع‌های پیوسته

توزیع	چگالی	امید	واریانس	نکته
یکنواخت `(a, b)`	`1/(b−a)`	`(a+b)/2`	`(b−a)²/12`	**شرطی‌اش هم یکنواخت است**
نمایی (میانگین θ)	`(1/θ)·e^(−x/θ)`	`θ`	`θ²`	بی‌حافظه: `P(X > a+b`
نرمال		`μ`	`σ²`	
بتا `(a, b)`	`x^(a−1)·(1−x)^(b−1)/B(a,b)`	`a/(a+b)`		`Beta(θ, 1)` چگالی دارد `θ·x^(θ−1)`

ترفندهای نمایی

- **بی‌حافظه:** اگر `P(X > 1) = 0.5` آنگاه `P(X ≥ b) = (1/2)ᵇ`.
- **کمینهٔ نمایی‌های مستقل:** نمایی با نرخ `Σ λᵢ`.
- **بیشینهٔ دو نمایی مستقل هم‌توزیع با میانگین θ:** `θ + θ/2` (اول یکی تمام می‌شود، بعد بی‌حافظگی).
- **آمیزهٔ نمایی‌ها:** اگر `F(t) = 1 − a·e^(−λt) − (1−a)·e^(−μt)`، امید `a/λ + (1−a)/μ` است.
- **کای‌دو با ۲ درجهٔ آزادی** همان نمایی با میانگین ۲ است.

تبدیل متغیر

- **روش تابع توزیع:** `P(Y ≤ y)` را بر حسب X بنویس.
- مثال: اگر `X ~ Beta(θ, 1)` آنگاه `P(−ln X > t) = P(X < e^(−t)) = e^(−θt)`. پس `−ln X` نمایی با نرخ θ است.
- **چگالی متناسب:** اگر `f(x) ∝ g(x)` روی یک بازه، اول ثابت را از `∫ g = 1` پیدا کن.

تمرین فصل ۲

۱. `X ~ Bin(10, 0.3)`: امید و واریانس؟

۲. X نمایی با میانگین ۵ است. `P(X > 10 | X > 4)`؟

۳. `X ~ U(0, 10)`. `P(X > 7 | X > 5)`؟

۴. کمینهٔ دو نمایی مستقل با میانگین‌های ۲ و ۳: میانگینش چقدر است؟

> 🔑 **جواب‌ها:** پاسخ‌نامهٔ انتهای فصل، بخش ۱ (درس ۳: توزیع‌های پیوسته)

📝 آزمون فصل ۲ (سؤال‌های واقعی کنکور ارشد کامپیوتر)

زمان: ۳۵ دقیقه برای ۱۳ سؤال.

۱. (ارشد ۱۴۰۳، سؤال ۳۴) یک فروشگاه دارای ۸۰ مودم است که ۳۰ مودم از منبع A و مابقی از منبع B هستند. از بین مودم‌های موجود در منبع A، ۲۰٪ معیوب و از بین مودم‌های موجود در منبع B، ۸٪ معیوب هستند. احتمال اینکه دقیقاً ۲ مودم از ۵ مودمی که بدون جایگذاری انتخاب شده‌اند معیوب باشند، کدام است؟ ۱) $3^3/4^5$ ۲) $7^3/8^5$ ۳) $10\cdot3^3/4^5$ ۴) $10\cdot7^3/8^5$

۲. (ارشد ۱۴۰۳، سؤال ۳۶) فرض کنید متغیر تصادفی X، تعداد مصاحبه‌های یک دانشجو برای یافتن یک شغل باشد که دارای تابع چگالی احتمال $f(x) = k/x^2$ برای $x = 1, 2, 3, \dots$ (و صفر در غیر این‌صورت) است. k به گونه‌ای انتخاب می‌شود که $\sum k/x^2 = 1$. متوسط تعداد مصاحبه‌ها برای یافتن شغل، کدام است؟ ۱) k ۲) k^2 ۳) $1/k$ ۴) وجود ندارد.

۳. (ارشد ۱۴۰۲، سؤال ۳۷) فرض کنید X و Y دو متغیر تصادفی مستقل از توزیع یکسان هندسی با پارامتر p و تابع احتمال $f(x) = p(1-p)^{(x-1)}$ برای $x = 1, 2, 3, \dots$ باشند. مقدار $P(X = Y)$ کدام است؟ ۱) $p(1-p)/(2-p)$ ۲) $(1-p)^2/(p(2-p))$ ۳) $p/(2-p)$ ۴) $p^2(1-p)/(2-p)$

۴. (ارشد ۱۳۹۹، سؤال ۴۱) در یک منطقهٔ حادثه‌خیز، سیل و زلزله با توزیع‌های مستقل پواسون با نرخ‌های به‌ترتیب ۱ و ۳ در سال اتفاق می‌افتند. اگر یک حادثه اتفاق بیفتد با چه احتمالی زلزله است؟ ۱) $1/3$ ۲) $3/4$ ۳) $3e^{-3}$ ۴) $(3/4)e^{-4}$

۵. (ارشد ۱۴۰۴، سؤال ۳۶) فرض کنید X_1 و X_2 متغیرهای تصادفی مستقل و دارای توزیع نمایی با میانگین ۴ باشند. اگر $Y = \max(X_1, X_2)$ آنگاه $E(Y)$ کدام است؟ ۱) ۲ ۲) ۴ ۳) ۶ ۴) ۱۲

۶. (ارشد ۱۴۰۳، سؤال ۳۵) طول عمر یک قطعه در ماشین، دارای یک توزیع پیوسته در بازهٔ $(0, 40)$ با تابع چگالی احتمال $f(x) \propto (10 + x)^{-2}$ است. احتمال اینکه طول عمر قطعه کمتر از ۶ باشد، تقریباً کدام است؟ ۱) ۰٫۱۵ ۲) ۰٫۴۷ ۳) ۰٫۵۳ ۴) ۰٫۹۴

۷. (ارشد ۱۴۰۲، سؤال ۳۶) در دایره‌ای به شعاع R، n نقطه را به تصادف و مستقل از هم انتخاب می‌کنیم. احتمال اینکه فاصلهٔ نزدیک‌ترین نقطه تا مرکز دایره حداقل r باشد ($r < R$) کدام است؟ ۱) $(r/R)^n$ ۲) $1 - (r/R)^n$ ۳) $r^2/R^2)^n$ ۴) $1 - (r^2/R^2)^n$

۸. (ارشد ۱۴۰۱، سؤال ۴۲) فرض کنید T مدت زمان مکالمه تلفنی باشد و داشته باشیم $F_T(t) = 1 - a\cdot e^{(-\lambda t)} - (1-a)\cdot e^{(-\mu t)}$، که μ و λ مقادیر ثابت، $0 < a < 1$ و $\lambda, \mu > 0$ هستند. میانگین مکالمه تلفنی برابر کدام مورد است؟ ۱) $a\lambda - (1-a)\mu$ ۲) $a/\lambda - (1-a)/\mu$ ۳) $a\lambda + (1-a)\mu$ ۴) $a/\lambda + (1-a)/\mu$

۹. (ارشد ۱۴۰۰، سؤال ۴۰) گشتاور مرتبهٔ rام متغیر تصادفی X به‌صورت $E(X^r) = 1/(r+1)$ برای $r = 1, 2, 3, \dots$ داده شده است. در این صورت $P(0 < X < 1/2)$ کدام است؟ ۱) ۰٫۱۵ ۲) ۰٫۲۵ ۳) ۰٫۵ ۴) ۰٫۷۵

۱۰. (ارشد ۱۴۰۰، سؤال ۴۱) در رابطهٔ $X \sim Beta(3, 1)$، به‌ازای کدام مقدار c، $Y = c \cdot \ln X$ دارای توزیع $\chi^2_{(2)}$ است؟ ۱) -۶ ۲) -۳ ۳) ۳ ۴) ۶

۱۱. (ارشد ۱۳۹۹، سؤال ۴۳) اگر برای هر a و b داشته باشیم $P(X > a + b \mid X > b) = P(X > a)$ و $P(X > 1) = 0.5$، آنگاه $P(X \geq b)$ کدام است؟ ۱) $(1/2)^b$ ۲) $(1/3)^b$ ۳) $(2/3)^b$ ۴) بستگی به توزیع X دارد.

۱۲. (ارشد ۱۳۹۸، سؤال ۴۳) فرض کنید X یک متغیر تصادفی با توزیع یکنواخت در بازهٔ $[1, 5]$ باشد. اگر $B = \{X > 3\}$، مقدار $E[X^2 \mid B]$ کدام است؟ ۱) ۴ ۲) ۸ ۳) $49/3$ ۴) $50/3$

۱۳. (ارشد ۱۳۹۸، سؤال ۴۴) متغیر تصادفی X را با تابع چگالی احتمال $f(x) = 2(1 - x)$ برای $0 < x < 1$ در نظر بگیرید. اگر $Z = 1 + X + X^2 + \dots$، مقدار $E(Z)$ کدام است؟ ۱) ۱ ۲) ۲ ۳) ۳ ۴) ۴

> 🔑 **جواب‌ها و راه‌حل (کلید رسمی سازمان سنجش):** پاسخ‌نامهٔ انتهای فصل، بخش ۲ (آزمون فصل ۲ (سؤال‌های واقعی کنکور ارشد کامپیوتر))

🗂 کارت خلاصهٔ فصل ۲

- دوجمله‌ای np، $np(1-p)$؛ هندسی $1/p$ (بی‌حافظه)؛ پواسون λ، λ؛ رقابت پواسون یا نمایی: $\lambda_i/\Sigma\lambda$.
- یکنواخت: شرطی‌اش هم یکنواخت است؛ $E[X^2]$ روی $[a,b]$ برابر $(b^3 - a^3)/(3(b-a))$.
- نمایی: بی‌حافظه؛ کمینه با نرخ‌های جمع‌شده؛ بیشینهٔ دو تا $\theta + \theta/2$؛ آمیزه $\Sigma\ a_i/\lambda_i$.
- $Beta(\theta,1)$: $-\ln X \sim Exp(\theta)$. $\chi^2_{(2)} = Exp(۲$ (میانگین). امید $\Sigma\ k/x^2$ نامتناهی است.

🔑 پاسخ‌نامهٔ فصل

بخش ۱: درس ۳: توزیع‌های پیوسته

۱. 3 و 2.1

۲. $P(X > 6) = e^{(-6/5)}$

۳. $3/5$ (شرطی‌اش روی $(5, 10)$ یکنواخت است)

۴. نرخ $1/2 + 1/3 = 5/6$، پس میانگین $6/5$.

بخش ۲: آزمون فصل ۲ (سؤال‌های واقعی کنکور ارشد کامپیوتر)

سؤال	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	۱۱	۱۲	۱۳
کلید	۴	۴	۳	۲	۳	۲	۲	۴	۳	۱	۱	۳	۲

۱. گزینهٔ ۴. تعداد معیوب‌ها $6 + 4 = 10$ از ۸۰ است، یعنی $p = 1/8$. گزینه‌ها تقریب دوجمله‌ای را می‌خواهند: $C(5,2)\cdot(1/8)^2\cdot(7/8)^3 = 10\cdot 7^3/8^5 \approx 0.105$. (جواب دقیق فوق‌هندسی ≈ 0.102 است که در گزینه‌ها نیست.)

۲. گزینهٔ ۴. $E[X] = k\cdot\Sigma\ 1/x = \infty$.

۳. گزینهٔ ۳. $\Sigma\ p^2(1-p)^{2(x-1)} = p^2/(1-(1-p)^2) = p/(2-p)$.

۴. گزینهٔ ۲. $3/(1+3)$.

۵. گزینهٔ ۳. $4 + 4/2 = 6$. کمینه با میانگین ۲ تمام می‌شود و بعد، به خاطر بی‌حافظگی، دیگری میانگین ۴ دیگر هم دارد.

۶. گزینهٔ ۲. $\int (10+x)^{-2}\,dx = 1/10 - 1/(10+x)$. کل بازه: $1/10 - 1/50 = 0.08$. تا ۶: $1/10 - 1/16 = 0.0375$. نسبت ≈ 0.47.

۷. گزینهٔ ۲. برای هر نقطه، $P(\text{فاصله} \geq r) = 1 - r^2/R^2$ (نسبت مساحت). نقاط مستقل‌اند، پس به توان n.

۸. گزینهٔ ۴. آمیزهٔ دو نمایی با میانگین‌های $1/\lambda$ و $1/\mu$.

۹. گزینهٔ ۳. این گشتاورهای $U(0,1)$ هستند، پس جواب $1/2$.

۱۰. گزینهٔ ۱. $X \sim Beta(3,1)$ چگالی $3x^2$ دارد، پس $-\ln X$ نمایی با نرخ ۳ (میانگین $1/3$) است. $\chi^2_{(2)}$ نمایی با میانگین ۲ است. پس $Y = -6\cdot\ln X$، یعنی $c = -6$.

۱۱. گزینهٔ ۱. بی‌حافظگی یعنی نمایی. $P(X > 1) = 1/2$ پس $P(X \geq b) = (1/2)^b$.

۱۲. گزینهٔ ۳. شرطی روی $[3, 5]$ یکنواخت است: $E[X^2] = (5^3 - 3^3)/(3\cdot 2) = 98/6 = 49/3$.

۱۳. گزینهٔ ۲. $Z = 1/(1-X)$، پس $dx = 2$ و $E[Z] = \int 2(1-x)/(1-x)$.